

| Molécule                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Méthanol                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Ethylène glycol                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Monoxyde de carbone<br>(oxyde de carbone)                                                                                                                                                                                                                              | Plomb                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                    |  |      |           |        |                                                  |     |          |    |  |                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |        |  |                                   |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--|------|-----------|--------|--------------------------------------------------|-----|----------|----|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------|--|-----------------------------------|--|
| Nature                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | CH3OH (carbinol)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1-2 ethanediol C2H6O2 (famille glycol)                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | CO produit si milieu pauvre en O2<br>Indéetectable par les sens humains<br>1 <sup>er</sup> cause mort tox + évitable                                                                                                                                                   | Ensemble de minéraux contenant du plomb : 4 catégories                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                    |  |      |           |        |                                                  |     |          |    |  |                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |        |  |                                   |  |
| Propriété                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Inflammable, toxique => <b>CMR (potentiel génotoxique)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>CMR</b> (reprotoxiq : averé pr l'homme)<br><b>L e + TOXIQ</b> : Plomb forme libre <b>Pb0, Pb2+, Pb4+</b> & forme orga ( <b>PTM et PTE</b> )<br><b>EFFET CORRELE AU SEUIL DE DOSE</b><br><b>Maladie pro / Saturnisme</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                    |  |      |           |        |                                                  |     |          |    |  |                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |        |  |                                   |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Intoxication pro ++ (aigue rare mais grave et svt collective)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Aigue rare : Ingestion accidentelle, malveillance, suicide<br>Intox pro ( <b>maladie pro</b> )                                                                                                                                                                                                                                             | Incendie, intox domestiq, pro, volontaire<br>Endogène (métabolisme hème)                                                                                                                                                                                               | Intox <b>enfants</b> ++ (peinture au plomb : main bouche, en cours de dvpt dc + <b>forte abs au plomb</b> ), intox <b>pro</b><br>⇒ <b>Expo en ↘</b> mais <b>préoccupante</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                    |  |      |           |        |                                                  |     |          |    |  |                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |        |  |                                   |  |
| T<br>o<br>x<br>i<br>k                                                                                                                                                                                                                                                        | Abs                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | VO (inhalation et cutanée = milieu pro)<br>Digestive : complète & rapide<br>Pic plasma : 30-60 min                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | // 2h absorption                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Respi<br>~ [CO ambiant] + t expo + ventilation alvéolaire                                                                                                                                                                                                              | Ingestion (digestive) ⚠ enfant 50% abs = <u>vulnérable</u><br><u>Pro</u> : voie respi + remontée tapis muco-cilaire => digestive<br>Cutanée : lésion ou composé orga Pb<br><br><b>Abs ~ forme chimiq, taille, solubilité</b><br><br>⚠ <b>↗abs dig</b> : carence en <b>Fer / Vit D</b> / régime pauvre en <b>Calcium</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                    |  |      |           |        |                                                  |     |          |    |  |                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |        |  |                                   |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                              | Distribu<br>t°                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Vd et LPP faible = Hémodialyse ++<br><b>BHE + BP</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Vd faible = 0,7-0,8 L/kg + Diffusion rapide tissu et espaces hybride<br>= Hémodialyse ++<br><b>BP + BHE</b>                                                                                                                                                                                                                                | <b>80% HbCO + 15% MbCO</b>                                                                                                                                                                                                                                             | <table><tr><th colspan="2">Tri-compartmentale</th></tr><tr><td>Sang</td><td>Tissu mou</td></tr><tr><td>GR 98%</td><td>Rein / cerveau (rate, cœur, prostate, testicule)</td></tr><tr><td>35j</td><td>2-3 mois</td></tr><tr><td colspan="2">OS</td></tr><tr><td colspan="2">Remplace le Ca2+ sous forme Ph insoluble dans cristaux hydroxy apatite<br/>Os trabéculaire : <b>Pb actif</b><br/>Os compact / trabéculaire : mvt lent : <b>inactif</b><br/>⚠ <b>déplétion + déminéralisation</b> : grossesse, ostéoporose, allaitement, tumeur os, immobilisat°</td></tr><tr><td colspan="2">27 ans</td></tr><tr><td colspan="2">BP : [Pb fœtus] = [Pb mère] + BHE</td></tr></table> | Tri-compartmentale |  | Sang | Tissu mou | GR 98% | Rein / cerveau (rate, cœur, prostate, testicule) | 35j | 2-3 mois | OS |  | Remplace le Ca2+ sous forme Ph insoluble dans cristaux hydroxy apatite<br>Os trabéculaire : <b>Pb actif</b><br>Os compact / trabéculaire : mvt lent : <b>inactif</b><br>⚠ <b>déplétion + déminéralisation</b> : grossesse, ostéoporose, allaitement, tumeur os, immobilisat° |  | 27 ans |  | BP : [Pb fœtus] = [Pb mère] + BHE |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                              | Tri-compartmentale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                    |  |      |           |        |                                                  |     |          |    |  |                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |        |  |                                   |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                              | Sang                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Tissu mou                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                    |  |      |           |        |                                                  |     |          |    |  |                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |        |  |                                   |  |
| GR 98%                                                                                                                                                                                                                                                                       | Rein / cerveau (rate, cœur, prostate, testicule)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                    |  |      |           |        |                                                  |     |          |    |  |                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |        |  |                                   |  |
| 35j                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2-3 mois                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                    |  |      |           |        |                                                  |     |          |    |  |                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |        |  |                                   |  |
| OS                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                    |  |      |           |        |                                                  |     |          |    |  |                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |        |  |                                   |  |
| Remplace le Ca2+ sous forme Ph insoluble dans cristaux hydroxy apatite<br>Os trabéculaire : <b>Pb actif</b><br>Os compact / trabéculaire : mvt lent : <b>inactif</b><br>⚠ <b>déplétion + déminéralisation</b> : grossesse, ostéoporose, allaitement, tumeur os, immobilisat° |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                    |  |      |           |        |                                                  |     |          |    |  |                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |        |  |                                   |  |
| 27 ans                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                    |  |      |           |        |                                                  |     |          |    |  |                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |        |  |                                   |  |
| BP : [Pb fœtus] = [Pb mère] + BHE                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                    |  |      |           |        |                                                  |     |          |    |  |                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |        |  |                                   |  |
| Métabo                                                                                                                                                                                                                                                                       | FOIE :<br>1. Alcool DH : non spé (7 polyM !=/)<br>2. ALDH : formaldéhyde -> acide formiq (deux 2 types enz (/ !\ polyM) :<br>→ Formaldéhyde DH cytosolique (cofacteur : glutathion)<br>→ Aldéhyde DH mitochondriale (cofacteur NAD)<br>3. Formyletrahydrofolate synthétase : acide formique -> gaz carboniq<br>⇒ Etape LIMITANTE (enz folate ~ ) & Lente<br>/ !\ accumulation formate adm si x ou massive | FOIE + REIN :<br>ADH + ALDH : métabolisation OH (// méthanol)<br><i>Formation acide glyoxylique</i> :<br>1. LDH : acide oxalique<br>2. Acide glyoxylique oxydase : acide formiq (séparé en CO2 + H2O) + CO2<br>3. Autres transfo : acide hippurique, acide α hydroxy, cétooglutarate, oxalomamate, acide α hydroxy B cétoadipique                                                                                                | <b>AUCUN</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>AUCUN</b>                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                    |  |      |           |        |                                                  |     |          |    |  |                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |        |  |                                   |  |
| Eliminat°                                                                                                                                                                                                                                                                    | Résorption : pulmonaire + transdermique<br>Poumon (CO2) + urine (méthanol non métabolisée)<br>Ordre 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Résorption : //<br>REIN : <b>glycolates</b> (acide glycoliq en sel) + EG forme inchangée + oxalates<br>PAS aldéhyde glycolique ou acide glycoliq<br>Poumon : CO2<br>Ordre 0                                                                                                                                                                                                                                                      | /                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>75% REIN / 20 % FECES</b><br><i>Phanère, sueur, secrét° bronchiq, salive</i><br><b>Lait maternelle = [Pb lait] = 1/10 Pb maternelle</b>                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                    |  |      |           |        |                                                  |     |          |    |  |                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |        |  |                                   |  |
| TD                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>Méthanol</b> = Subs <b>osmotique</b> <b>em</b> <b>active</b> = <b>↗ TO</b><br><b>Formaldehyde</b> = <b>adduits protéiques</b> -> - enz -> perturbation cycle Krebs + découplage phosphorylt°<br>ox -> stimulation glyco-génolyse => <b>hyperlactémie</b><br><b>Acide formique</b> = <b>la + toxique</b> (accumulation NERF OPTIQUE + - cytochrome ox (aggravat°)) MAIS <b>RETARDEE</b><br>⇒ <b>↗ TA + acidose métabolique</b> | EG : <b>Excitation du SNC</b> (N, relâchement muscu, ralentissement mvt réflexes, <i>somnolence</i> )<br><br><u>Métabolite (glycoaldéhyde ++)</u> : fct° <b>aldéhyde</b> <-> <b>SH</b> protéine =<br><b>- phospho ox + métabolisme Glu + synthèse des prot + réplication ADN/ARNr</b><br>Si fct° acide = <b>↗ TA + acidose métabolique</b> | Fixation HG= carboxyhémoG(++ affinité CO)<br>⇒ <b>Hypoxie anémique</b> (- O2 délivré)<br>Fixation myoglobine (facilite diffusion + réserve O2) = MbCO<br>⇒ Défaut O2 muscle + ❤<br>⇒ ↘ conso O2<br>⇒ ↘ débit ❤<br>Fixation cytochrome a3 (rôle : respi mitochondriale) | Voir fiche                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                    |  |      |           |        |                                                  |     |          |    |  |                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |        |  |                                   |  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                  |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                             |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                 |            |                          |                                          |                                                                                                 |        |                                                                                             |                                                    |                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------|--------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Acide oxalique : formation de sel = cristaux oxalate de Ca2+ = hypoCa2+ & ↗ TA<br>➔ Rein : ↗ nécrose tubulaire => IR<br>➔ Cerveau : coma convulsif<br>➔ Cœur : myocardite<br><br>+ ↗ TO car toute osmotiquement actives                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                  |            | ⇒ ↘ prod ε c => dépo neurone<br>Organes cibles : gros conso O2 (sensible hypoxie) <table><tr><td>SNC</td></tr><tr><td>Myocarde + muscle squelettique</td></tr><tr><td>Fœtus : fixation sur HbF<br/>Pas de corrélation état mère-fœtus MAIS grave tout de même<br/>1<sup>er</sup> T : térato / 2<sup>ème</sup> -3<sup>ème</sup> T : foetotox</td></tr></table> | SNC                                                                         | Myocarde + muscle squelettique                 | Fœtus : fixation sur HbF<br>Pas de corrélation état mère-fœtus MAIS grave tout de même<br>1 <sup>er</sup> T : térato / 2 <sup>ème</sup> -3 <sup>ème</sup> T : foetotox                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                 |            |                          |                                          |                                                                                                 |        |                                                                                             |                                                    |                     |
| SNC                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                  |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                             |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                 |            |                          |                                          |                                                                                                 |        |                                                                                             |                                                    |                     |
| Myocarde + muscle squelettique                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                  |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                             |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                 |            |                          |                                          |                                                                                                 |        |                                                                                             |                                                    |                     |
| Fœtus : fixation sur HbF<br>Pas de corrélation état mère-fœtus MAIS grave tout de même<br>1 <sup>er</sup> T : térato / 2 <sup>ème</sup> -3 <sup>ème</sup> T : foetotox                                                                                                                  |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                  |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                             |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                 |            |                          |                                          |                                                                                                 |        |                                                                                             |                                                    |                     |
| Symptôme                                                                                                                                                                                                                                                                                | Aigüe                                                                                                                                    | 2 1 <sup>er</sup> h : // éthanol mais – euphorisant<br><br>->ébrété, N, vertige, désinhibition comportement<br><br>12-24h après : Phase de latence = métabolite<br>->dépression SNC (maux de tête jusqu'à dépression respi)<br>->acidose métabolique<br>->trouble oculaire irréversible ++<br>->décès : défaillance CV | <table><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td></tr><tr><td>½ - 4h -&gt; 12h</td><td>-&gt;12h</td><td>24-72h</td></tr><tr><td>-TD (douleurs ++, NV)<br/>-Dépression SNC (syndrome ébrieux, troubles conscience+comportement, dysarthrie, somnolence, convulsion, coma)<br/>-HyperOsmolarité (polyrurie + SOIF)<br/>-HypoCa2+ (paresthésie)<br/>-Acidose métabolique ( ↗ TA + TO)<br/>-Troubles rénaux</td><td>CV : Tachycardie<br/>HypoT° modérée (myocardite)<br/><br/>IRespi + défaillance cœur<br/>=&gt;oedeme pulmonaire<br/>=&gt;MORT</td><td>Rein : oligurie, anurie, glucosurie, hématurie<br/><br/>Précipitation cristaux = cœur / rein / cerveau<br/><br/>Neuro parfois</td></tr></table> | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2                                                                                                                                                                                                                                                | 3          | ½ - 4h -> 12h                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ->12h                                                                       | 24-72h                                         | -TD (douleurs ++, NV)<br>-Dépression SNC (syndrome ébrieux, troubles conscience+comportement, dysarthrie, somnolence, convulsion, coma)<br>-HyperOsmolarité (polyrurie + SOIF)<br>-HypoCa2+ (paresthésie)<br>-Acidose métabolique ( ↗ TA + TO)<br>-Troubles rénaux | CV : Tachycardie<br>HypoT° modérée (myocardite)<br><br>IRespi + défaillance cœur<br>=>oedeme pulmonaire<br>=>MORT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Rein : oligurie, anurie, glucosurie, hématurie<br><br>Précipitation cristaux = cœur / rein / cerveau<br><br>Neuro parfois                                                                                                                                                               | Intox bénigne : céphalée, vertige, NV, asthénie muscu, lipothymie, perte de co brève<br><br>Autres :<br>- CV : ECG (repo), angor (rare)<br>- Agitation, angoisse, syndrome confu<br>- ↗ amylase, transminase, créatine-K<br><br>Séquelles : SYNDROME POST INTERVALLAIRE (signe neuro 15j-3 semaines après intox)<br>trouble de la mémoire / démentiels / [X]<br>Cause : lésions cérébrales<br>/ !\ possible intoxic grave et MORT | <table><tr><td colspan="3">Rare : cassure osseuse avec relargage massif Pb</td></tr><tr><td>Neuro</td><td>Dig</td><td>Anémie</td></tr><tr><td>Encéphalopathie aigüe : céphalée, V, agitation, confusion, trouble équilibre<br/>=&gt;voir coma</td><td>Coliq au plomb<br/><br/>Ø fièvre ni contracture abdo</td><td>Atteinte Rein aigüe</td></tr></table> | Rare : cassure osseuse avec relargage massif Pb |            |                          | Neuro                                    | Dig                                                                                             | Anémie | Encéphalopathie aigüe : céphalée, V, agitation, confusion, trouble équilibre<br>=>voir coma | Coliq au plomb<br><br>Ø fièvre ni contracture abdo | Atteinte Rein aigüe |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1                                                                                                                                        | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                  |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                             |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                 |            |                          |                                          |                                                                                                 |        |                                                                                             |                                                    |                     |
| ½ - 4h -> 12h                                                                                                                                                                                                                                                                           | ->12h                                                                                                                                    | 24-72h                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                  |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                             |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                 |            |                          |                                          |                                                                                                 |        |                                                                                             |                                                    |                     |
| -TD (douleurs ++, NV)<br>-Dépression SNC (syndrome ébrieux, troubles conscience+comportement, dysarthrie, somnolence, convulsion, coma)<br>-HyperOsmolarité (polyrurie + SOIF)<br>-HypoCa2+ (paresthésie)<br>-Acidose métabolique ( ↗ TA + TO)<br>-Troubles rénaux                      | CV : Tachycardie<br>HypoT° modérée (myocardite)<br><br>IRespi + défaillance cœur<br>=>oedeme pulmonaire<br>=>MORT                        | Rein : oligurie, anurie, glucosurie, hématurie<br><br>Précipitation cristaux = cœur / rein / cerveau<br><br>Neuro parfois                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                  |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                             |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                 |            |                          |                                          |                                                                                                 |        |                                                                                             |                                                    |                     |
| Rare : cassure osseuse avec relargage massif Pb                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                  |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                             |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                 |            |                          |                                          |                                                                                                 |        |                                                                                             |                                                    |                     |
| Neuro                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Dig                                                                                                                                      | Anémie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                  |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                             |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                 |            |                          |                                          |                                                                                                 |        |                                                                                             |                                                    |                     |
| Encéphalopathie aigüe : céphalée, V, agitation, confusion, trouble équilibre<br>=>voir coma                                                                                                                                                                                             | Coliq au plomb<br><br>Ø fièvre ni contracture abdo                                                                                       | Atteinte Rein aigüe                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                  |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                             |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                 |            |                          |                                          |                                                                                                 |        |                                                                                             |                                                    |                     |
| Chroniq                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Céphalée tenaces et récidivantes, troubles visuels, cas de contact cutané répétée : signe d'irritation, dermites, érythème, desquamation | Milieu pro :<br>- Irritation muqueuse oculaire / respi<br>- Nystagmus, somnolence, hyperleucocytose                                                                                                                                                                                                                    | /                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <table><tr><td colspan="3">Saturnisme (MDO pas infectieuse)<br/>Anémie ferritine normale ou ++ / IRC / Encéphalopathie neuropathie périph<br/>Enfant : ↘ QI + ↘ perf scolaire<br/>Trouble repro et dvpt : risque avortement grossesse<br/>Liseré de Burton<br/>Cancérogénicité :</td></tr><tr><td>Chromate + arsenate de Pb</td><td>Plomb et dérivé inorganique</td><td>Dérivée orga</td></tr><tr><td>Groupe 1</td><td>2A</td><td>Inclassable</td></tr></table>                                                                                                                                                                                                                | Saturnisme (MDO pas infectieuse)<br>Anémie ferritine normale ou ++ / IRC / Encéphalopathie neuropathie périph<br>Enfant : ↘ QI + ↘ perf scolaire<br>Trouble repro et dvpt : risque avortement grossesse<br>Liseré de Burton<br>Cancérogénicité : |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Chromate + arsenate de Pb                                                   | Plomb et dérivé inorganique                    | Dérivée orga                                                                                                                                                                                                                                                       | Groupe 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2A                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Inclassable                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                 |            |                          |                                          |                                                                                                 |        |                                                                                             |                                                    |                     |
| Saturnisme (MDO pas infectieuse)<br>Anémie ferritine normale ou ++ / IRC / Encéphalopathie neuropathie périph<br>Enfant : ↘ QI + ↘ perf scolaire<br>Trouble repro et dvpt : risque avortement grossesse<br>Liseré de Burton<br>Cancérogénicité :                                        |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                  |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                             |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                 |            |                          |                                          |                                                                                                 |        |                                                                                             |                                                    |                     |
| Chromate + arsenate de Pb                                                                                                                                                                                                                                                               | Plomb et dérivé inorganique                                                                                                              | Dérivée orga                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                  |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                             |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                 |            |                          |                                          |                                                                                                 |        |                                                                                             |                                                    |                     |
| Groupe 1                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2A                                                                                                                                       | Inclassable                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                  |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                             |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                 |            |                          |                                          |                                                                                                 |        |                                                                                             |                                                    |                     |
| PEC                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Evaluation                                                                                                                               | => Anamnèse, dose ingérée (~ gravité) et symptôme :<br>-> > 30 ml = Risque DECES si Ø PEC (/ !\ dose ingérée INDICATIVE PAS PREDICTIVE)<br>[Méthanol sang] et [Formiate plasma] > 0,5 g/l<br>Gazométrie artérielle (Acidose métabolique), TA, TO<br>Toxicité rétinienne<br>Convulsion, coma                            | Anamnèse<br>Observation clinique<br>Dosage bio : gazométrie artérielle (acidose métabolique), TA et TO, hypoCA2+, +/- IR aigüe<br>Analyse toxico : CONFIRMATION DIAGNO<br>- Dosage EG sérum (+++) / urine / liquide gastrique : méthode enz, chromatographie en phase gazeuse + ionisation de flamme<br>- Recherche de cristaux oxalate de Ca2+ urine (examen microscopique MAIS / !\ inconstant)                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <table><tr><td>Air ambiant</td><td>Air expiré</td><td>Sang</td></tr><tr><td>Méthode réaction chimique, tubes détecteur, spectro abs IR, électrochimique</td><td>Ø prélèvement sang<br/>Difficile Spectro abs IR</td><td>Dosage HbCO<br/><br/>Oxymètre CO à voir</td></tr></table><br>Mesure de la HbCO dans le sang = véritable marqueur de l'exposition mais<br>➔ FP (fumeurs : taux HbCO bien + élevé)<br>➔ FN (cinétique : délai entre moment d'exposition et la mesure, oxygénothérapie pendant la transport)<br>➔ pas relié à la toxicité (ne mesure que secteur sanguin !)<br>➔ ni à la gravité<br>➔ ni à l'évolution<br><br>Valeur de R : Non-fumeur : < 3% Fumeur < 6% | Air ambiant                                                                                                                                                                                                                                      | Air expiré | Sang                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Méthode réaction chimique, tubes détecteur, spectro abs IR, électrochimique | Ø prélèvement sang<br>Difficile Spectro abs IR | Dosage HbCO<br><br>Oxymètre CO à voir                                                                                                                                                                                                                              | <table><tr><td colspan="2">Indicateur bio exposition :<br/>1 mois après expo : Pb sang (technique ICP-MS) =&gt; expo récente (si stable) + équilibre avt dépôt osseux<br/>-&gt;surtout pour les gpres à risq : enfant (++) si expo pro parents), logement &lt; 1948, logement zone contaminée =&gt; épidémiologie d'intervention</td></tr><tr><td colspan="2">Aide décisionnel à la mise en place TTT<br/>-&gt;Pburie provoquée : expo + ancienne =&gt; test diagno de certitude =&gt; reflet imprégnation Pb (injection EDTA : chélateur ensemble du Pb actif stockée ds tissu / os)<br/>- + si &gt; 350 microg<br/>- TTT chélateur si &gt; 600 microg</td></tr><tr><td>Expo brève</td><td>Expo longue (↗ retardée)</td></tr><tr><td>Acide γ Aminolévulinique urinaire (ALAU)</td><td>⚠ non spécifique : carence en fer, anémie hémolytique, trouble mét Hb, porphyrines<br/>=&gt; crée ↗</td></tr></table> | Indicateur bio exposition :<br>1 mois après expo : Pb sang (technique ICP-MS) => expo récente (si stable) + équilibre avt dépôt osseux<br>->surtout pour les gpres à risq : enfant (++) si expo pro parents), logement < 1948, logement zone contaminée => épidémiologie d'intervention |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Aide décisionnel à la mise en place TTT<br>->Pburie provoquée : expo + ancienne => test diagno de certitude => reflet imprégnation Pb (injection EDTA : chélateur ensemble du Pb actif stockée ds tissu / os)<br>- + si > 350 microg<br>- TTT chélateur si > 600 microg                                                                                  |                                                 | Expo brève | Expo longue (↗ retardée) | Acide γ Aminolévulinique urinaire (ALAU) | ⚠ non spécifique : carence en fer, anémie hémolytique, trouble mét Hb, porphyrines<br>=> crée ↗ |        |                                                                                             |                                                    |                     |
| Air ambiant                                                                                                                                                                                                                                                                             | Air expiré                                                                                                                               | Sang                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                  |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                             |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                 |            |                          |                                          |                                                                                                 |        |                                                                                             |                                                    |                     |
| Méthode réaction chimique, tubes détecteur, spectro abs IR, électrochimique                                                                                                                                                                                                             | Ø prélèvement sang<br>Difficile Spectro abs IR                                                                                           | Dosage HbCO<br><br>Oxymètre CO à voir                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                  |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                             |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                 |            |                          |                                          |                                                                                                 |        |                                                                                             |                                                    |                     |
| Indicateur bio exposition :<br>1 mois après expo : Pb sang (technique ICP-MS) => expo récente (si stable) + équilibre avt dépôt osseux<br>->surtout pour les gpres à risq : enfant (++) si expo pro parents), logement < 1948, logement zone contaminée => épidémiologie d'intervention |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                  |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                             |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                 |            |                          |                                          |                                                                                                 |        |                                                                                             |                                                    |                     |
| Aide décisionnel à la mise en place TTT<br>->Pburie provoquée : expo + ancienne => test diagno de certitude => reflet imprégnation Pb (injection EDTA : chélateur ensemble du Pb actif stockée ds tissu / os)<br>- + si > 350 microg<br>- TTT chélateur si > 600 microg                 |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                  |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                             |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                 |            |                          |                                          |                                                                                                 |        |                                                                                             |                                                    |                     |
| Expo brève                                                                                                                                                                                                                                                                              | Expo longue (↗ retardée)                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                  |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                             |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                 |            |                          |                                          |                                                                                                 |        |                                                                                             |                                                    |                     |
| Acide γ Aminolévulinique urinaire (ALAU)                                                                                                                                                                                                                                                | ⚠ non spécifique : carence en fer, anémie hémolytique, trouble mét Hb, porphyrines<br>=> crée ↗                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                  |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                             |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                 |            |                          |                                          |                                                                                                 |        |                                                                                             |                                                    |                     |
| TTT                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Avt diagno : Antidote + Hémodialyse (accélère l'élimination) si trouble bio => TTT urgent<br>TTT symptomatique                           | Hémodialyse = pallier la défaillance rénale + empêche la formation de métabolite toxiques + ttt acidose métabolique<br>TTT symptomatique                                                                                                                                                                               | Eviction atmosphère conta => OxygèneT => TTT symptomatique                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | PEC + TTT + Suivie = Solidarité Nationale<br>PEC :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                  |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                             |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                 |            |                          |                                          |                                                                                                 |        |                                                                                             |                                                    |                     |

|             |                                                                                                    |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Antidote IV | Ethanol<br>Substrat préférentiel de l'ADH                                                          | Fomepizole : // mais + puissant | Action sur ADH : BLOCAGE METABO EG <ul style="list-style-type: none"><li>- <b>Substrat Alcool Ethylique</b> : ADH enz non spé et <b>affinité ++ éthanol q EG</b> = saturation et compétition<br/>⇒ Ethanolémie 1 g/l = empêche oxydation EG<br/>Adulte OK <b>pas enfant</b></li><li>- <b>Formepizol = inhibiteur ADH</b></li></ul> | <b>Oxygène</b><br>↗ O2 dissous + ↗ V dissociat° HbCO + ↗ vitesse dissociation CO – hème (comportement c = limitation effet peroxydiq + O2 ++ utiliser chaîne respi)<br><br><u>Indication</u> : <ul style="list-style-type: none"><li>- normobare (ONB) à forte [X] lors PEC min <b>6h</b> jusqu'à disparition symptômes</li><li>- hyperbare (OHB) : perte de co, coma, grossesse, signe ❤️ sévère, persistance symptôme ss ONB</li></ul> | <u>Saturnisme</u> : Antidote => <b>Chélateur de Pb</b> (formation complexe stable NON ionisée NON toxique Elimination REIN ++)<br><b>DMSA ++, succimer, succicaptal</b> (le + spé, VO, pas EI, formule pédiatrique)                                                                                                                                                                                                   |
|             | Folate                                                                                             |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Prévention  | Valeur de référence travail :<br>VLEP 8h / VLECT 15 minutes<br>Indice bio d'expo méthanol urinaire |                                 | Pro surveillance : <ul style="list-style-type: none"><li>- intensité exposition ~ acide oxalique urine</li></ul>                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>Valeur de référence spé enfant</b><br><u>Respect des normes obligatoire</u> <ul style="list-style-type: none"><li>- <b>Valeur Limite Biologique Contraignante</b> (vérifié chaque année par labo / méthode accrédité)</li><li>- VLEP : [X] air respirer sans risq pour la santé =&gt; But : protection des travailleurs</li></ul><br>CHD : nettoyage surface, lavage main / fruit / légume / pas enfant et travaux |

CMR : cancérogène mutagène reprotoxique

BP : barrière placentaire

polyM enz : / l\ intoxication à des grades différentes en fonction du métabolisme de l'individu

Ordre 0 : vitesse d'élimination cst quelque soit la dose + durée élimination ~ [X plasma initiale]

T0 : trou osmolaire

VLEP : valeur limite exposition professionnel (CT : court terme)

Voir caractéristique PC sur le cours

| Molécule                                                                                              | Benzène                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Organophosphoré + Carbamates                                                                                                                                                     | Dioxine                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Ether de glycol       |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   |                                |                                                                                                       |                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |  |         |         |                         |                          |  |                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|---------|---------|-------------------------|--------------------------|--|-------------------------------------------------------------|
| Nature                                                                                                | <div>Le + simple : hydrocarbure aromatiq C6H6</div> <table><tr><td>HA monocycliq</td><td>Rbriq benzène <b>toluène xylène (tox ++)</b></td></tr><tr><td>HAM</td><td>BTX</td></tr></table>                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | HA monocycliq                                                                                                                                                                    | Rbriq benzène <b>toluène xylène (tox ++)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | HAM                   | BTX                                                                                                                                                                      | <div>Substitut aux pesticides organo-chlorés =&gt;<br/> <b>INTERDIT</b> et remplacé par pyréthrinaïde<br/>Plus d'armes (convention Genève 1973) mais risq terroriste<br/>Neurotoxique de guerre</div> <table><tr><th>Agent G</th><th>Agent V</th></tr><tr><td>Volatile : vapeur</td><td>+ stable /<br/>toxiq/persistant</td></tr><tr><td>Contact cutanée +<br/>ingestion<br/>=&gt;sémio immédiate</td><td>Voie percutanée °<br/>ingestion</td></tr></table> <div>Pesticide INTERDIT :<ul style="list-style-type: none"><li>- Phytosanitaire : Parathion, Mevinphos, Diazinon</li><li>- Ménager</li></ul>Qque produits utilisations</div> | Agent G                                                                                                           | Agent V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Volatile : vapeur | + stable /<br>toxiq/persistant | Contact cutanée +<br>ingestion<br>=>sémio immédiate                                                   | Voie percutanée °<br>ingestion                                                                                                | <div>HCA polycyclique aromatiq :<ul style="list-style-type: none"><li>- <b>Dioxine</b> (PCDD) (7 toxiques)</li><li>- <b>Furane</b> (PCDF) (10 toxiques)</li><li>- <b>PCBs</b> (13 dioxin-like) =&gt; on cherche à les éliminer car longue ½ VIE dc persiste environnement + transport grande distance</li></ul></div> <div>Noyau benzénique reliée avec O ou 2O<br/>+ tous les H -&gt; Cl (chaque molécule de famille ne sont pas des isomères)</div> <div><b>13 PCB = activité dioxine-like</b></div> | <div>Famille de solvant (chacun avec des caractéristiques propres + parfois tox reproduction)</div> <div>Formation par réaction avec OH</div> <table><tr><th>Série E</th><th>Série P</th></tr><tr><td>Dérivée Ethylène Glycol</td><td>Dérivée Propylène Glycol</td></tr><tr><td></td><td>Création de 2 isomères (majoritaire lors époxyde - encombré</td></tr></table> <div>Nom : acronyme + N° CAS (n° chimiq internationale)</div> |  |  | Série E | Série P | Dérivée Ethylène Glycol | Dérivée Propylène Glycol |  | Création de 2 isomères (majoritaire lors époxyde - encombré |
|                                                                                                       | HA monocycliq                                                                                                                                                                                                                                                          | Rbriq benzène <b>toluène xylène (tox ++)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                       |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   |                                |                                                                                                       |                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |  |         |         |                         |                          |  |                                                             |
| HAM                                                                                                   | BTX                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                       |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   |                                |                                                                                                       |                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |  |         |         |                         |                          |  |                                                             |
| Agent G                                                                                               | Agent V                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                       |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   |                                |                                                                                                       |                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |  |         |         |                         |                          |  |                                                             |
| Volatile : vapeur                                                                                     | + stable /<br>toxiq/persistant                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                       |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   |                                |                                                                                                       |                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |  |         |         |                         |                          |  |                                                             |
| Contact cutanée +<br>ingestion<br>=>sémio immédiate                                                   | Voie percutanée °<br>ingestion                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                       |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   |                                |                                                                                                       |                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |  |         |         |                         |                          |  |                                                             |
| Série E                                                                                               | Série P                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                       |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   |                                |                                                                                                       |                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |  |         |         |                         |                          |  |                                                             |
| Dérivée Ethylène Glycol                                                                               | Dérivée Propylène Glycol                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                       |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   |                                |                                                                                                       |                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |  |         |         |                         |                          |  |                                                             |
|                                                                                                       | Création de 2 isomères (majoritaire lors époxyde - encombré                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                       |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   |                                |                                                                                                       |                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |  |         |         |                         |                          |  |                                                             |
| Propriété                                                                                             | Inflammable / <b>CMR</b> / irritant / Solvant (lipophile) / formée par combust°<br><b>Cancérogène 1A + Mutagène 1A</b>                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                  | Difficilement biodégradable, <b>lipophile, résistants aux méca de détoxification = accumulation TA + FOIE</b><br>Bioaccumulable + bioamplification, forte rémanence, transport sur de longue distance : conta env planétaire, conta de la chaine alimentaire                                                                                                                               |                       |                                                                                                                                                                          | Amphiphile (hydrophile + lipophile = soluble solvant orga + H2O)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   |                                |                                                                                                       |                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |  |         |         |                         |                          |  |                                                             |
| Expo                                                                                                  | <div><b>Cigarette</b> (20-50 microg/cig) / <i>Carburant (-5%) utilisée pr remplacer le plomb MAIS ↗ leucémie garagiste = remplacement / détergent, peinture / pétrochimie / agrochimie / labo</i></div> <div>Chronique : 5-18% leucémie (garagiste + citerniste)</div> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Intox collective, aigue individuel (++) pays en dvpt 99%) + mortelle ds 4-30% cas (intox pro)<br>Expo chroniq (dialkyles phosphate = 90% des échantillons urinaires France)      | <table><tr><th>Dioxine / furannes</th><th>PCBs</th></tr><tr><td>Process combustion, oxydation ou chauffage de PCBs, pesticide, herbicides, feux de forêt</td><td>Isolant électriq, additif cire, graisse, pesticide... condensateur, transformateur, fluide hydrauliq, plastifiant</td></tr></table> <div>Transport par poussière + eau par matière organiql en suspension (air/eau)</div> | Dioxine / furannes    | PCBs                                                                                                                                                                     | Process combustion, oxydation ou chauffage de PCBs, pesticide, herbicides, feux de forêt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Isolant électriq, additif cire, graisse, pesticide... condensateur, transformateur, fluide hydrauliq, plastifiant | <table><tr><th>Série E</th><th>Série P</th></tr><tr><td>Fct° OH 1aire<br/>-&gt;aldéhyde + acide<br/>-&gt;réact° catalysé par Oh et aldéhyde DH<br/>-&gt;TOX produit acide</td><td>Ø OH 1aire<br/>-&gt;Désalkylation par monooxygénase<br/>=&gt;propylène glycol+OH<br/>=&gt; CO2<br/><br/>Isomère minoritaire B<br/>// série E</td></tr></table> | Série E           | Série P                        | Fct° OH 1aire<br>->aldéhyde + acide<br>->réact° catalysé par Oh et aldéhyde DH<br>->TOX produit acide | Ø OH 1aire<br>->Désalkylation par monooxygénase<br>=>propylène glycol+OH<br>=> CO2<br><br>Isomère minoritaire B<br>// série E |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |  |         |         |                         |                          |  |                                                             |
| Dioxine / furannes                                                                                    | PCBs                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                       |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   |                                |                                                                                                       |                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |  |         |         |                         |                          |  |                                                             |
| Process combustion, oxydation ou chauffage de PCBs, pesticide, herbicides, feux de forêt              | Isolant électriq, additif cire, graisse, pesticide... condensateur, transformateur, fluide hydrauliq, plastifiant                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                       |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   |                                |                                                                                                       |                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |  |         |         |                         |                          |  |                                                             |
| Série E                                                                                               | Série P                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                       |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   |                                |                                                                                                       |                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |  |         |         |                         |                          |  |                                                             |
| Fct° OH 1aire<br>->aldéhyde + acide<br>->réact° catalysé par Oh et aldéhyde DH<br>->TOX produit acide | Ø OH 1aire<br>->Désalkylation par monooxygénase<br>=>propylène glycol+OH<br>=> CO2<br><br>Isomère minoritaire B<br>// série E                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                       |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   |                                |                                                                                                       |                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |  |         |         |                         |                          |  |                                                             |
| ToxiK                                                                                                 | Abs                                                                                                                                                                                                                                                                    | Poumon 30-80% + cutanée + <i>digestive</i><br>Rapide                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Poumon + conjonctive + ingestion + percutanée (Expo pro : lente mais ↗ si ↗ T° = vasodilatation ou lésion cutanée)<br>RAPIDE                                                     | DIGESTIVE 90%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                       |                                                                                                                                                                          | Cutanée                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Poumon                                                                                                            | VO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   |                                |                                                                                                       |                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |  |         |         |                         |                          |  |                                                             |
|                                                                                                       | Distribut°                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>Lipophile ++</b> => RAPIDE tissu + organe riche en graisse (SNC / MO / tissu adipeux/ Foie)<br><b>BHE + BP</b><br>½ vie plasma = 15-20h                                                                                                                                                                                                         | FOIE / REIN / SN<br>Graisse :<br>->dianizon,, parathion, phénytrotrion = les + LIPOSOLUBLES)<br>->Phénomène de redistribut°= symptom retardé                                     | TA/ FOIE<br>Excrétion lait<br>LogP=6,4 => Vd très élevé => très lipophile ds tissu riche en graisse<br>BP OK                                                                                                                                                                                                                                                                               |                       |                                                                                                                                                                          | RAPIDE<br>FOIE REIN GRAISSE ++<br>BP ([[foétale]>[mère]]) = accumulat°<br>Placenta/embryon/vitellin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   |                                |                                                                                                       |                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |  |         |         |                         |                          |  |                                                             |
|                                                                                                       | Métabo                                                                                                                                                                                                                                                                 | <div>⚠ poly enz</div> <table><tr><td>1.Fonctio nnalisat°</td><td>RE : <b>CYP 450 2E1+ Epoxyde hydolase</b><br/>Lysosome PNE : oxydat° : ajout grpmt polaire =&gt;Soluble ++</td></tr><tr><td>Phase 2</td><td>Glucurono-conjugaison par <b>UDP-glucuroniq transférse</b><br/><br/>Sulfonoconjugaison par <b>sulfo-transférase</b></td></tr></table> | 1.Fonctio nnalisat°                                                                                                                                                              | RE : <b>CYP 450 2E1+ Epoxyde hydolase</b><br>Lysosome PNE : oxydat° : ajout grpmt polaire =>Soluble ++                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Phase 2               | Glucurono-conjugaison par <b>UDP-glucuroniq transférse</b><br><br>Sulfonoconjugaison par <b>sulfo-transférase</b>                                                        | <div>Ex parathion</div> Thiophosphate -> CYP 450 -> activat° métaboliqu<br>-> oxon –<br>> anticholinestérasique ou métabolites actifs<br><br>Parathion > Paraoxon<br>=>tous hydrolysé -> format° alkyle phosphates (INACTIF)<br><br>Composés phénoliques -> réact° conjugaison avec acide glucorinique -> Elimination URINE ++                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Faible + lent<br>I : Déchloration, oxydation<br>II : conjugaison avec le glutathion/sulfo/glucurono               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   | Très rapide                    |                                                                                                       |                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |  |         |         |                         |                          |  |                                                             |
|                                                                                                       | 1.Fonctio nnalisat°                                                                                                                                                                                                                                                    | RE : <b>CYP 450 2E1+ Epoxyde hydolase</b><br>Lysosome PNE : oxydat° : ajout grpmt polaire =>Soluble ++                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                       |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   |                                |                                                                                                       |                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |  |         |         |                         |                          |  |                                                             |
| Phase 2                                                                                               | Glucurono-conjugaison par <b>UDP-glucuroniq transférse</b><br><br>Sulfonoconjugaison par <b>sulfo-transférase</b>                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                       |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   |                                |                                                                                                       |                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |  |         |         |                         |                          |  |                                                             |
| Eliminat°                                                                                             | <b>Poumon</b> 10-50% benzène introduit ~fct° respi + graisse individu) (Max <b>24h</b> après expo)<br><b>FECES</b> : métabo conjugué BILE<br><b>REIN</b> : forme inchangée 1% métabo conjugué + ASPM                                                                   | Si expo faible / plusieurs semaines en cas ingestion :<br><b>Urine</b> 80% en 48h<br>Chlorepirifore : ½ vie 41h<br><br><b>Selles</b>                                                                                                                                                                                                               | Lente : 6-8 ans (->30 ans ~ âge)<br><br><b>BILE + LAIT MATERNEL</b>                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                       | REIN : <10% forme inchangée<br>½ vie :<br>Mol mère : 30 min – métabolites variables : 6-80h                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   |                                |                                                                                                       |                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |  |         |         |                         |                          |  |                                                             |
| TD                                                                                                    | VOIR FICHE<br><u>Très réactif + électrophones</u> : époxybnz, aldéhyde trans,trans-muconique / para et porto benzoquinone (myéloperoxydase ++ ds MO = formé en grande quantité) => <b>Effet synergia possible</b>                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | OP : liaison covalente site estérasique de l'AchE =><br><b>Inhibition fonctionnement AchE</b> <table><tr><td>Inhibit° réversible</td><td>Inhibit° irréversible</td></tr></table> | Inhibit° réversible                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Inhibit° irréversible | Métabolisme Xénobiotique FOIE (Phase 1/ CYP1A) <ul style="list-style-type: none"><li>- IL 1B</li><li>- TGF A/B2</li><li>- R estrogène</li><li>- Proto-oncogène</li></ul> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   |                                |                                                                                                       |                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |  |         |         |                         |                          |  |                                                             |
| Inhibit° réversible                                                                                   | Inhibit° irréversible                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                       |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   |                                |                                                                                                       |                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |  |         |         |                         |                          |  |                                                             |

|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                     | <div>Hydrolyse</div> <div>Lent</div> <div>⇒ - dégradat° de l'ACE =&gt; excès Ach fente synaptique =&gt; intoxication</div> | Liaison dioxine - R AhR -> migration noyau -> liason ARNt -> fixation ADN -> <b>modulation activité transcriptionnel enz métabo FOIE (CYP 450 1A1 / enz phase 2)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Symptôme   | Aigue                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <div>TOUS</div> <div>7 jrs-1an</div> <div>- <b>neuro</b> (ébriété, somnolence, céphalée, vertige, coma)<br/>- <b>cutanée</b> (dermite, conjonctivite irritante, lésions eczématiformes)<br/>- <b>encéphalopathie</b></div> | <div>Toluène / Xylène</div> <div>7 jours</div> <div><b>Gastro-intestinaux aigus</b><br/><b>Apyrétiq + vomissement à répétition</b></div> | <div>Benzène</div> <div>3-20 ans (6mois expo)</div> <div>Hypoplasie + Aplasie médullaire avec ou sans syndrome myélodysplasiq<br/><br/>Leucémie aigues myéloïdes + syndrome myéloprolifératif</div> |                                                                                                                            | <b>Dermatotoxicité</b> (chloracné) + <b>HépatOTOX</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <div>Série E &gt; Série P / ~ PPM</div> <div>Dépression SNC / Atteinte tubulaire rénale (si expo massive) / Hémolyse / Effet tox testiculaire</div>                                                                                                                                                            |
|            | Chroniq                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                     | -                                                                                                                          | <div><b>Reprotox</b> (↘ fertilité, anomalie sperme, accouchement préma)<br/><b>Térato</b> (changement sex/ration, malformation bec de lièvre)<br/><b>Trble NEURO-comportemental</b> (céphalée, insomnie)<br/><b>Cancérogène</b> : CIRC1 pour 2,3 ,7,8 TCDD (lympe, poumon, tissu mou)<br/>Effet CV<br/><b>Immunotox</b><br/><b>Perturbation endo</b> (Thyroïde, diabète, hormones repro)</div> <div>⇒ Valeur tox de référence = pr doses + faible</div>                                                                                                                                            | <div>Série E</div> <div>Lésion tubulaire (méca tox direct : forte dose)<br/>Neurotox : trouble mentaux (EDME, EGPhE),<br/>encéphalopathie sévère (EGME)</div> <div>Cytopénie sanguine ++<br/>lignée PNN : EGEE/EGEEA</div> <div>Animal : Hépatotox (bénigne), Néphrotox (par précipitation tubulaire Hb)</div> |
| PEC        | Evaluation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Acide S-phénylmercapturiq (ASPM)=pas de réact° métabolisat° => <b>DOSAGE</b><br><b>NFS / myéloG / Biopsie osseuse / PEC médicale</b>                                                                                       |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                     | Dialkyl phosphate => Bon marqueur expo (commun à des nombreux pesticides)                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Prévention | Substance en vente < 1% HCA +  interdiction Labo<br><br>⇒ Remplacement par <b>toluène</b> (CIRC C3 + Reprotoxique suspecté R2) + <b>xylène</b><br><br><b>Respect norme obligatoire + prévention</b> (ventilation + équipement protection individuel)<br><br><u>Indicateur d'expo : ASPM urinaire</u> (spé, pas volatile, transformé : pas risq conta => ++ choix indicateur de choix pour faible exposition<br>- [BZN sang] : sensible/spé, INVASIF, pas VBI<br>- [BZN urine] : sensible/spé MAIS VOLATILE difficile<br>- [Phénol urine] rien pas sens/spé/Valeur limite bio<br>- [Acide muconique urine]:peu sensible+bcp interférence<br><br><b>Valeur limite exposition professionnelle = réglementaire + contraignante</b><br>- Si déclaration maladie : système indemnisation car <b>BENZENE = maladie professionnelle</b> |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                     | -                                                                                                                          | Mesure dioxine = Toxicité équivalente facteur = potentiel tox X / potentiel tox du + tox<br><br>VTR basé sur :<br>- ↘ densité/mobilité spermatiq<br>- effet long terme sur la spermatogénèse<br>- EI sur la qualité du sperme<br><br><u>Niveau de contaminat° aliment</u> :<br><b>EXPOSITION</b> (Valeur de contaminat° (TEQ/kg/g ou L/ d'aliment) + Enquête de conso)<br>+<br><b>VTR</b><br>=<br><b>Niveau de risque</b><br>Expo > VTR pr 5% consommateurs<br>// lait maternel (voie élimination)<br><br><b>Déterminant de risq (âge ++, fme primipare, mère allaitée)</b><br><br>Voir reco cours | Réduire utilisation substance reprotox 1 ou 2 sur lieu de travail + Fme enceinte ou allaitante éviter les postes de travail exposé si agent tox reproduction<br><br>=>limitation MM et d'emploi pour la plupart des EG toxique                                                                                 |

Encéphalopathie = ANOMALIE DS ralentissement psychomoteur, trouble de la dextérité, mémoire, organisation visiospatiale, fonction exécutive + attention

VBI : valeur bio imprégnation

VBR : concentrations retrouvées dans une population générale d'adulte dont les caractéristiques sont proches de celles de la population française ou d'une population de témoins non exposée.

Fermentation des végétaux par levures  
Intox = conso **excessive** (aigue : ivresse / chro : alcoolisme)  
Phénomène de tolérance / dépendance  
**2ème cause de mortalité évitable**

| Absorption                                                                                                                                       | Distribution                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Métabolisation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Elimination                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ingestion<br>Diffusion <b>simple</b><br>Estomac + IG<br>Pic plasma < 1h<br>~ <b>vacuité gastriq (jeune = + rapide), degré d’OH, alimentation</b> | Mol hydrosoluble<br><br>Diffusion rapide tissu vascularisé (foie, cœur, cerveau)<br><br><b>Sujet obèse = quantité OH ingérée / unité de poids =&gt; alcoolémie + élevée q sujet mince</b><br><br>Vd : 0,6 L/kg H/ 0,5 F ( <b>diminue pour les personnes âgées</b> )<br><br>Hémodialyse ++<br><br>BP + BHE | 90% éthanol FOIE<br>OH -> acétaldéhyde -> acétate (voie principale chez buveur naïf)<br><br>ADH : cytosoliq, non spé (métabolise grpment OH), 7 polym<br>ALDH mito : polym et risque effet antabuse (cause : <b>accumulation acétaldéhyde =&gt; manifestation vasodilatation</b> )<br><br>Autres voies : OH chronique ++ <ul style="list-style-type: none"><li>- CYP2E1 : éthanol -&gt; acétaldéhyde, RE, 10% métabolisme mais <b>++ si OHisme chro, éthanolémie ++</b>, métabolise aussi autres meds (paracétamol) -&gt; <b>augmente le risque toxique + génération stress oxydant</b></li><li>- Voie de la catalase : éthanol -&gt; AA, enzyme peroxysomal, cerveau ++, <b>OH chro ++</b></li></ul> | ORDRE 0 + ORDRE 1<br><br>Urine, sueur, poumon (dosage ++), lait maternel<br><br><b>+ OHémie élevée + vitesse élimination est longue</b><br><br>~ : heure, quantité ingeré, jeune ou non, type de boisson, conso chro, facteurs génétiques<br><br>V élimination moyenne = <b>0,15 g/L/h</b> |

| Acétaldéhyde                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Stress oxydant                                                                                                                                                          | ↗ rapport NADHH+ / NAD                                                                                                                                          | Acétate                                                                                                                                                                                                  | Ethanol                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Réactif ++<br>Electrophile<br><br>Adduits macromolécule env : <ul style="list-style-type: none"><li>- ADN nucléaire + mit : mutation AND</li><li>- Protéine : hépatomégalie</li><li>- NT : Dopa -&gt; salsolinol -&gt; addiction</li></ul> Interference avec voie de signalisation -> accumulation graisse -> stéatose<br><br>++ cytokine / chimiokine PRO-inflammatoire -> fibrose | Formation NADPH/H+<br><br>↗ formation RLO<br>➔ Modif macromol<br><br>Initiation + progress° cancer<br>Peroxydation lipidique -> modif membrane<br>Déplétion mol anti-ox | ↗ activité chaine respi -> ↗ conso O2<br>⇒ Hypoxie hépatocyte<br><br>HypoGlu -> Hyperlactémie<br>⇒ Risque acidose métaboliq a TA / TO<br>↗<br>⇒ + Stéatose foie | ↗ vasoD périph<br>Cœur : adénosine ↘ freq cardiaque + vitesse circulation<br>impulsion<br>= myorelaxation<br><br>↘ défense contre le froid (pas de vasoC)<br><br>Hypothermie sévère avec risque de décès | Effet directs : <ul style="list-style-type: none"><li>- ↗ fluidité membranaire (interaction directe avec bicouche)</li><li>- Effet épigénétique</li><li>- Effet dépresseur SNC (agoniste GABA, antagoniste NMDA)</li><li>- Ether ethylique d’acide gras -&gt; induction apoptose</li><li>- Irritation muqueuse dig + acidité gastriq</li></ul> |

|                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                   |                                                   |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--|
| INTOX AIGU<br>Toxidrome : <b>Myorelaxation</b>                                                                                                          |                                                                                                                                                                   |                                                   |  |
| 1. <b>Tble conscience + comportement</b>                                                                                                                | 2. <b>Dépression SNC + syndrome de myorelaxation</b>                                                                                                              | 3. <b>Coma calme, hypotonique, hyporéflexique</b> |  |
| Désinhibition, acte impulsif, trouble visuel, diminution réflexe, ↗ risq accident, vasoD périph (sensation de chaleur + rougeur), flux parole incessant | Incoordination plan moteur, somnolence, désorientation spatio-temporelle, ↘ sensibilité à la douleur, V, hypothermie, irritation muqueuse dig (↗ acidité gastriq) | Début hypothermie                                 |  |

**/ !\ pas de corrélation alcoolémie <-> gravité intox**  
Enfant : troubles métaboliques sévères avec AM, AL, cétonique + hypoglycémie sévère  
Ivresse compliqué : > 24h avec coma + amnésie => risque dangérosité ++ + risque de récidence  
Gueule de bois (~ quantité bu + tolérance du sujet) => / !\ synergie BZD

INTOX CHRO : trouble SNC, SNP, AVC, tox hépatiq, diabète, / !\ vit B1 encéphalite Wernicke, cancer (GROUPE 1), dépendance physique + psychique (syndrome de sevrage) + isolement social et familial  
Biomarqueur de l’imprégnation éthylique :

- Origine : métabolisme non oxydatif
- Ethylsulfate, phosatidyléthanol, éthygluronide ...

Diagno : Anamnèse + clinique (TOXIDROME MYORELAXANT) + bio (alcoolémie (AM, hypoglu, cétose) + chroniq (↑ °GT, transaminases, synthèses induites par l’alcool, peu sensibles - ↑ volume globulaire moyen, macrocytose éthylique - ↑ CDT (transferrine carboxydéficiente), le plus utilisé pour le dépistage et suivi de l’abstinence Marqueurs directs Métabolites mineurs de l’éthanol : ethylglucuronide, phosphatidylethano)